

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE: CASCADA, ÁGIL Y SCRUM

Introducción

En el desarrollo de software es fundamental contar con una metodología que permita organizar, planificar y controlar el proceso de creación de un sistema informático. Las metodologías establecen pasos, roles y procedimientos que ayudan a garantizar que el producto final cumpla con los requisitos del cliente y funcione correctamente.

Existen diferentes enfoques de desarrollo, entre los más importantes se encuentran la metodología en cascada y las metodologías ágiles. Dentro del enfoque ágil, uno de los marcos de trabajo más utilizados es Scrum.

El presente documento explica de manera detallada cada uno de estos enfoques, sus características, ventajas, desventajas y diferencias.

1. Metodología en Cascada (Waterfall)

1.1 Definición

La metodología en cascada es un modelo tradicional de desarrollo de software que sigue un proceso secuencial y lineal. Esto significa que cada fase debe completarse antes de pasar a la siguiente, sin posibilidad de regresar fácilmente a etapas anteriores.

Se le llama “cascada” porque las etapas fluyen hacia abajo, como una caída de agua.

1.2 Fases de la Metodología en Cascada

1. Análisis de Requisitos

En esta etapa se recopila toda la información sobre lo que el cliente necesita. Se documentan los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

2. Diseño del Sistema

Se define la arquitectura del software, las bases de datos, la estructura del sistema y cómo funcionará cada parte.

3. Desarrollo o Programación

Los programadores escriben el código del sistema siguiendo el diseño previamente establecido.

4. Pruebas

Se realizan pruebas para verificar que el sistema funcione correctamente y que no existan errores.

5. Implementación

El sistema se instala y se entrega al cliente para su uso.

6. Mantenimiento

Se corrigen errores detectados después de la entrega y se realizan mejoras si es necesario.

1.3 Ventajas de la Metodología en Cascada

- Es fácil de entender y aplicar.
 - Permite una planificación detallada.
 - Genera documentación completa.
 - Es adecuada cuando los requisitos están bien definidos desde el inicio.
-

1.4 Desventajas de la Metodología en Cascada

- No es flexible ante cambios.
 - El cliente ve el producto hasta el final del proyecto.
 - Si ocurre un error en una fase inicial, puede afectar todo el desarrollo.
 - No es recomendable para proyectos donde los requisitos cambian constantemente.
-

2. Metodología Ágil

2.1 Definición

La metodología ágil es un enfoque moderno de desarrollo de software que se basa en la flexibilidad, la colaboración y la entrega continua de valor al cliente.

A diferencia del modelo en cascada, la metodología ágil divide el proyecto en pequeños ciclos llamados iteraciones, donde se desarrolla una parte funcional del sistema en cada ciclo.

2.2 Principios de la Metodología Ágil

La filosofía ágil se basa en cuatro valores principales:

- Priorizar a las personas y la comunicación.
- Entregar software funcionando en lugar de documentación extensa.
- Colaborar constantemente con el cliente.
- Adaptarse a los cambios durante el desarrollo.

2.3 Características de la Metodología Ágil

- Desarrollo en ciclos cortos.
- Entregas frecuentes.
- Trabajo en equipo.
- Retroalimentación constante.
- Adaptación a cambios.

2.4 Ventajas de la Metodología Ágil

- Permite cambios en cualquier etapa.
- Entrega resultados rápidamente.
- Mejora la satisfacción del cliente.
- Detecta errores de forma temprana.

2.5 Desventajas de la Metodología Ágil

- Puede haber menos documentación.
- Requiere equipos organizados y comprometidos.
- Puede ser difícil estimar costos exactos al inicio.
- No es ideal para proyectos con requisitos totalmente fijos.

3. SCRUM

3.1 Definición

Scrum es un marco de trabajo (framework) que forma parte de las metodologías ágiles. Se utiliza para gestionar y desarrollar proyectos complejos, especialmente en el desarrollo de software.

Scrum organiza el trabajo en periodos cortos llamados Sprints.

3.2 Roles en Scrum

Product Owner (Dueño del Producto)

- Representa al cliente.
- Define los requisitos del producto.
- Prioriza las tareas.

Scrum Master

- Supervisa que se cumpla la metodología Scrum.
- Elimina obstáculos que afecten al equipo.
- Facilita la comunicación.

Equipo de Desarrollo

- Está formado por programadores, diseñadores y testers.
 - Se encarga de construir el producto.
-

3.3 Eventos en Scrum

Sprint

Periodo de trabajo que dura entre 1 y 4 semanas.

Sprint Planning

Reunión donde se planifica el trabajo del sprint.

Daily Scrum

Reunión diaria de 15 minutos donde cada miembro responde:

- ¿Qué hice ayer?
- ¿Qué haré hoy?
- ¿Tengo algún impedimento?

Sprint Review

Presentación del trabajo terminado al cliente.

Sprint Retrospective

Reunión para analizar qué se puede mejorar.

3.4 Artefactos en Scrum

Product Backlog

Lista de todas las tareas del proyecto.

Sprint Backlog

Lista de tareas seleccionadas para el sprint actual.

Incremento

Parte funcional del producto entregada al finalizar el sprint.

4. Comparación entre Cascada y Ágil

Característica	Cascada	Ágil
Tipo de proceso	Secuencial	Iterativo
Flexibilidad	Baja	Alta
Cambios	Difíciles	Permitidos
Entregas	Al final	Frecuentes
Participación del cliente	Limitada	Constante

Conclusión

Las metodologías de desarrollo de software son fundamentales para organizar el trabajo y asegurar la calidad del producto final.

La metodología en cascada es adecuada para proyectos con requisitos bien definidos y pocos cambios. Sin embargo, en entornos donde los requisitos cambian constantemente, las metodologías ágiles ofrecen mayor flexibilidad y mejores resultados.

Scrum es uno de los frameworks ágiles más utilizados en la actualidad, ya que permite una gestión eficiente del trabajo mediante ciclos cortos, roles definidos y mejora continua.

La elección de la metodología adecuada dependerá del tipo de proyecto, los requisitos del cliente y las características del equipo de trabajo.